

選物 I-4 牛頓運動定律

普通高中選修物理 I（力學一）・學生講義

必修物理已對牛頓三大運動定律作過定性介紹。本章把這些定律化為可實際計算的工具：先把「力是向量，可以合成與分解」說明清楚，再用 $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ 處理斜面、連接體、摩擦、張力與視重等問題。

本章的核心技能只有一個：畫出正確的自由體圖、選定合適的坐標軸、對每一根軸寫下 $\sum F = ma$ 。後續的週期運動、萬有引力、動量等章節都建立在此處的受力分析之上。本章不處理圓周運動與簡諧運動本身，只練習一般情況下的受力分析。

本章主線：

力是向量（合成與分解）→ 第一定律與慣性 → 第二定律 $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ → 第三定律（作用與反作用）
→ 應用：摩擦、張力、斜面與連接體

4-1 力是向量：合成與分解

A. 力為什麼是向量

力會改變物體的運動狀態，而「往哪個方向改變」會影響結果：同樣 10 N，往東推與往北推所得結果不同。因此力（force）有大小也有方向，是向量。兩個以上的力同時作用時，其總效果等於它們的向量和，稱為合力（resultant force）或淨力（net force）：

$$\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots = \sum_i \vec{F}_i.$$

牛頓第二定律中的「合力」即為此向量和——不是把各力大小直接相加，而是依方向作向量加法。

B. 合成：平行四邊形法

兩個力 $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ 的合力，可用平行四邊形法作圖：以兩力為相鄰兩邊作平行四邊形，其對角線即為合力 $\vec{R}$ 。

力的合成（平行四邊形法）

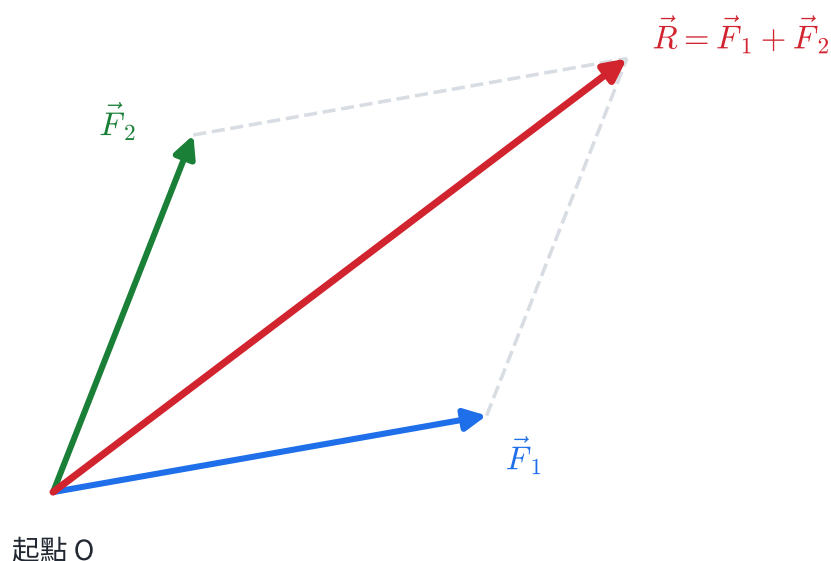


圖 4-1：平行四邊形法。以 $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ 為相鄰兩邊作平行四邊形，對角線 $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ 即為合力。

當兩力夾角為 θ 時，合力大小由餘弦定理給出：

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

- 兩力同向 ($\theta = 0^\circ$)： $R = F_1 + F_2$ （最大）。
- 兩力反向 ($\theta = 180^\circ$)： $R = |F_1 - F_2|$ （最小）。
- 兩力垂直 ($\theta = 90^\circ$)： $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$ 。

由此可得兩力合成的範圍。設 $F_1 \geq F_2$ ，則合力大小必落在

$$F_1 - F_2 \leq R \leq F_1 + F_2,$$

這對應於「三角形兩邊之和大於第三邊、兩邊之差小於第三邊」。

注意：「合力一定比每個分力大」並不正確。反向的兩力，其合力可以比任一個分力都小，甚至為零。

C. 分解：把一個力拆成正交分量

作圖法直觀，但實際計算時更常用反向操作——把一個力**分解**（resolve）成兩個互相垂直的分量（component）。取一個與水平夾角 θ 、大小 F 的力：

力的分解（正交分量）

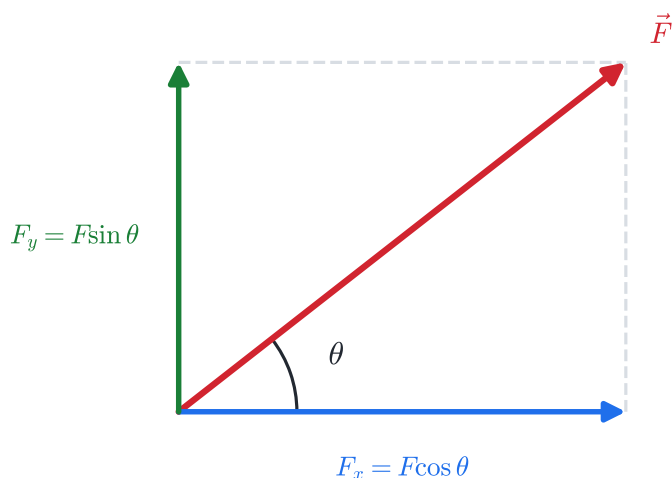


圖 4-2：把力 $\vec{F}$ 分解為水平分量 $F_x = F \cos \theta$ 與鉛直分量 $F_y = F \sin \theta$ 。

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta$$

選取互相垂直的方向，是因為這樣兩軸的方程式彼此獨立、互不影響，可以分開求解。選對坐標軸（讓盡量多的力剛好落在軸上）能使計算大幅簡化，這一點在斜面問題中作用最明顯（見 4-5）。

注意：分解時把 $\sin$ 、 $\cos$ 用反，是斜面問題最常見的錯誤。判斷方式：夾角所「靠著」的那一邊配 $\cos$ ，「對著」的那一邊配 $\sin$ 。

4-2 牛頓第一運動定律與慣性

A. 第一定律（慣性定律）

物體若所受合力為零，則原本靜止者保持靜止，原本運動者保持等速度直線運動。物體抵抗其運動狀態被改變的性質，稱為慣性（inertia），其量度即為質量（mass）。

必修物理已透過伽利略的斜面論證介紹過第一定律。此處要補充一個必修未詳述、卻是第一定律核心的內容：它在哪一類參考系中才成立？

B. 慣性參考系

$\vec{F} = m\vec{a}$ 並非在任何參考系中都成立。在一台緊急煞車的公車內，未受外力的乘客會相對於車廂向前移動——以公車為參考系時，慣性定律看似不成立。

名詞：慣性參考系（inertial frame）

存在一類特殊的參考系，在其中「不受力的物體確實維持等速度」。這類參考系稱為慣性參考系。牛頓定律只在慣性參考系中成立。第一定律的功能，即用來篩選出這些參考系，而不只

是第二定律在 $\vec{F} = 0$ 時的特例。

在加速（非慣性）的參考系中，須額外引入一個找不到施力者的**慣性力（假想力）**，才能讓帳面上的 $\vec{F} = m\vec{a}$ 平衡。

注意：「離心力、科氏力是真正的力」並不正確。它們是選用**非慣性參考系**後才出現的記帳項，沒有施力者，也沒有反作用力的對象。本章所有分析一律站在**地面（近似為慣性參考系）**上進行，因此不會用到慣性力。

4-3 牛頓第二運動定律： $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$

A. 力與加速度

物體所受合力等於其質量與加速度的乘積：

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$$

力造成的不是「運動」本身，而是運動的**改變（加速度）**。加速度方向恆與合力同向，大小與合力成正比、與質量成反比。

實際解題時使用其分量式：

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y.$$

每根軸各自獨立地滿足此式，這正是「把力分解為正交分量」能簡化問題的根本原因。

$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ 是定義還是定律？

單獨看 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，會產生一個疑問：若測量力的唯一方法就是量 ma ，那這條式子豈不是恆等式（定義），無法被實驗推翻？

化解此疑問的關鍵在於：我們另有許多獨立於 ma 的方法描述「力」，而它們彼此自治。第二定律真正可被檢驗的內容，藏在以下幾點：

- **力有獨立的來源定律：**重力 $F = GMm/r^2$ 、彈簧力 $F = kx$ 、庫倫力 $F = kq_1q_2/r^2$ ，都不靠 ma 、各自獨立給出力的大小。第二定律宣稱：把這些獨立算出的力加總，結果會等於 $m\vec{a}$ 。這一點可被實驗檢驗，也可能失敗（例如水星近日點進動，須由廣義相對論修正）。
- **力可向量疊加：**「兩力的合效果等於其向量和」本身是一條經驗事實。
- **質量普適：**同一物體被重力、彈力或電力推動時，反推出的 m 都相同。

因此 $\vec{F} = m\vec{a}$ **不是純粹的定義**，而是一個框架性的物理定律，具有可被推翻的經驗內容。它也有適用範圍：原子尺度以下須由量子力學取代，接近光速時須由狹義相對論修正，強重力場中須由廣義相對論接手。

B. 力的單位：牛頓

使 1 kg 的物體產生 1 m/s² 加速度的力，定義為 1 牛頓（newton, N）：

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2.$$

C. 解題流程：自由體圖

牛頓第二定律的應用，須依靠一張自由體圖 (free-body diagram)。其三步驟是：

1. 把研究對象單獨抽出，畫成一個點或方塊。
2. 只畫「它所受」的每一個力（重力、正向力、摩擦力、張力、外加推力等），不畫它對別人施的力。
3. 選坐標、分解、對各軸寫 $\sum F = ma$ ，再解聯立方程。

自由體圖怎麼畫才正確？

自由體圖的目的，是把「要研究的那一個物體」單獨取出，只畫上「別人施加在它身上」的所有力，以便正確寫出 $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ 。可類比為替這個物體「點名」：只列出正在碰它、拉它、壓它、吸它的力，且每一個力都必須說得出是誰施的；說不出施力者的，一律不畫。

找力時依固定順序，最不易遺漏：

- 重力 mg ：永遠存在，恆鉛直向下。
- 接觸力：凡有東西接觸它，就有垂直接觸面的正向力 N 與沿接觸面的摩擦力 f 。
- 張力 T ：有繩連著就有，方向沿繩、朝離開物體的方向（繩只能拉、不能推）。
- 外加推力／拉力：題目明確給出的外力。

一張正確的自由體圖應滿足：圖上只有一個物體；每一支箭頭都答得出「是誰施的」；沒有任何一支箭頭是「這個物體施給別人」的力（那屬於別人的圖）；加速度標在一旁、不與力畫在一起（加速度不是力）。

三種典型錯誤：

- 漏畫力（最常見）：例如斜面上漏掉摩擦力、被繩拉著卻漏掉張力。少一個力， $\sum F$ 就少一項，加速度即算錯。
- 多畫不存在的力：例如憑空畫一個「向前的推力」。等速運動不需要力；找不到施力者的力，在地面參考系中不該出現。
- 把「施給別人的力」也畫進來：例如分析書本時把「書壓桌子的力」畫到書上。該力作用在桌子上，屬於桌子的自由體圖。作用力與反作用力永遠分屬兩張不同的圖。

注意：「正向力 N 永遠等於 mg 」並不正確。 N 是由限制條件決定的未知量，須由鉛直方向的 $\sum F_y$ 解出；只有在「水平面、且無鉛直方向外力分量」時才剛好 $N = mg$ 。此外，「物體運動方向就是受力方向」也不正確：物體可以向東運動卻受向西的合力（此時在減速）。決定加速度方向的是合力，而非當下的速度。

4-4 牛頓第三運動定律：作用與反作用

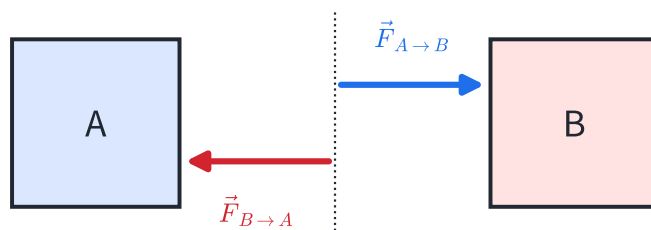
A. 第三定律

兩物體間的作用力總是成對出現：大小相等、方向相反，且分別作用在這兩個不同的物體上：

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

任何力都不會單獨存在；有作用力，必有等大反向的反作用力。

作用力與反作用力（牛頓第三定律）



大小相等、方向相反，但作用在不同物體上 $\Rightarrow$ 不會抵消

圖 4-3：作用力與反作用力。 $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ 與 $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ 大小相等、方向相反，但分別作用在 B 與 A 兩個不同物體上，因此不會互相抵消。

B. 為什麼這兩個力不會互相抵消

作用力與反作用力作用在不同物體上，因此永遠不能直接相消。「能否相消」只對「作用在同一個物體上的力」才有意義。

以靜放在桌上的書為例。書受兩個力：重力 W （地球拉書，向下）與正向力 N （桌推書，向上）。這兩者不是一對作用力與反作用力，理由有二：(1) 兩者都作用在同一個物體（書）上；(2) 一個是重力、一個是接觸力，來源不同。它們只是恰好等大反向的一對平衡力（因為書沒有鉛直方向的加速度）。真正的配對是：「地球拉書（ W ）」對應「書拉地球」（作用在地球上）；「桌推書（ N ）」對應「書壓桌」（作用在桌上）。

注意：

- 作用反作用力不等於平衡力。前者作用在兩個物體上、永不相消；後者作用在同一個物體上、可相消。混淆兩者是常見的錯誤。
- 「大卡車撞小汽車，卡車對汽車的力比較大」並不正確。由第三定律，兩者互相施加等大的力。汽車損壞較嚴重，是因為它質量小、由 $a = F/m$ 得到的加速度大，而非受力較大。
- 慣性不等於慣性力。慣性是物體的性質（量度為質量），不是一種力。

第三定律在某些情況下會出現例外。例如兩個相隔一段距離、正在運動的電荷，彼此的磁力並不恰好等大反向；此時動量仍守恆，但須把「場本身帶有動量」一併計入。此一進階討論已於必修章節處理。

4-5 牛頓定律的應用：摩擦、張力、斜面與連接體

本節把前面所有工具組合起來，處理多步驟的受力分析。先補齊兩個常見的力。

A. 摩擦力

接觸面阻止相對滑動的力稱為**摩擦力 (friction)**，方向沿接觸面。

- **靜摩擦力 f_s** ：物體尚未滑動時，自動調整大小以抵抗外力，直到上限——**最大靜摩擦力** $f_{s,\max} = \mu_s N$ ，即 $0 \leq f_s \leq \mu_s N$ ，其中 μ_s 為靜摩擦係數。
- **動摩擦力 f_k** ：物體一旦滑動，摩擦力變為定值，方向與相對運動相反： $f_k = \mu_k N$ 。一般 $\mu_k < \mu_s$ 。

靜摩擦力為什麼可大可小？最大靜摩擦是什麼？

動摩擦有明確的值 $f_k = \mu_k N$ ，靜摩擦卻寫成不等式 $0 \leq f_s \leq \mu_s N$ 。原因是：**靜摩擦力是一個被動回應的力**。物體尚未滑動時，它自動調整大小，剛好抵消想讓它滑動的外力，直到調至極限 $f_{s,\max} = \mu_s N$ 為止。

以水平推一個靜止的箱子為例：推 5 N 而不動，靜摩擦即為 5 N；推 10 N 仍不動，靜摩擦即為 10 N；推到某個值時，箱子開始滑動。可見物體未動之前，**靜摩擦力的大小完全由外力決定**（因為不動，故 $\sum F = 0$ ，靜摩擦等於外力）。但它有一個上限：

$$0 \leq f_s \leq f_{s,\max} = \mu_s N$$

外力一旦超過 $f_{s,\max}$ ，物體開始滑動，摩擦力**改為**固定的動摩擦 $f_k = \mu_k N$ 。由於通常 $\mu_k < \mu_s$ ，阻力在滑動瞬間會減小，這即「推動之後反而較省力」的原因。

注意：

- 「靜摩擦力 = $\mu_s N$ 」並不正確。 $\mu_s N$ 只是**上限**。物體不動時，靜摩擦多半小於此上限，其真實大小須由「合力為零」反推；只有在**即將滑動的臨界瞬間**，靜摩擦才剛好等於 $\mu_s N$ 。
- 理想模型下，最大靜摩擦 $\mu_s N$ 與**接觸面積**及推動的快慢**無關**，只與 μ_s 、 N 有關。

可類比為一個頂住門的人：對方推多用力，他就頂多用力，門不動；但他的力氣有上限，外力一旦超過此上限，門就開了，他改成在地上滑動摩擦（動摩擦），力變得小而固定。

解題上的鐵則：遇到含摩擦的題目，**第一步永遠是判斷會不會動**——比較「想讓它動的驅動力」與「最大靜摩擦 $\mu_s N$ 」。若驅動力 $\leq \mu_s N$ ，物體不動，此時 f_s 等於驅動力（由平衡反推，**不可寫成 $\mu_s N$** ）；若驅動力 $> \mu_s N$ ，物體會動，改用 $f_k = \mu_k N$ 代入 $\sum F = ma$ 。

B. 張力

繩、線被拉緊時，沿繩內部傳遞的力稱為**張力 (tension) T** ，方向沿繩、永遠是「拉」而非「推」。**理想輕繩**（質量可忽略）上各處張力相同；**理想滑輪**（無質量、無摩擦）只改變張力的方向，不改變其大小。

注意：「張力等於懸掛物的重量」只在**靜止或等速**時才成立。物體一旦有鉛直方向的加速度，則 $T \neq mg$ 。

C. 視重

人站在電梯地板的磅秤上時，磅秤讀數會隨電梯的運動狀態改變。

質量、重量與視重的差別

- 質量 (mass) m ：物體含有多少物質、有多難被加速的量度。它是物體自身的性質，走到哪都不變（地球、月球、外太空、加速的電梯中皆相同）。單位：公斤 (kg)。
- 重量 (weight) W ：所在天體對物體的重力大小， $W = mg$ 。它隨所在地的 g 改變（月球 g 較小，重量約為地球的 1/6）。單位：牛頓 (N)。

電梯中改變的，既不是質量，也不是真正的重量（ mg 沒變， g 仍是原值），而是磅秤所量到的正向力 N ，稱為視重 (apparent weight)。人站在磅秤上，受重力 mg （向下）與正向力 N （向上）。取向上為正：

$$N - mg = ma \Rightarrow \boxed{N = m(g + a)}$$

磅秤顯示的是 N ，不是 mg ：

電梯狀態	加速度 a	視重 $N = m(g + a)$
靜止／等速	0	mg （正常）
向上加速	+	$> mg$ （變重）
向下加速	-	$< mg$ （變輕）
自由下墜	$-g$	0（失重）

人感覺到的「體重」，其實是地板（或磅秤、椅子）頂住人的力 N ，而非地球拉人的力 mg 本身。電梯向上加速時，地板須更用力把人連同「向上加速」一起頂起，故 N 變大、感覺變重；自由下墜時地板不再頂人（ $N = 0$ ），即為失重。

注意：

- 「失重等於沒有重力」並不正確。自由下墜或繞地軌道上，重力照樣在拉（正是它提供向下的加速度）；只因人與磅秤一起下落、彼此不再擠壓，視重才為零。太空人在軌道上「失重」即此原因——他們和太空站一起以 g 自由下落。
- 「到了月球，質量變成 1/6」並不正確。質量不變，變的是重量（因月球 g 較小）。
- 家用磅秤量的是正向力（視重），再除以 g 換算成「公斤」，因此它在電梯中、在月球上都會測得不準。真正量質量須用天平（兩邊同地比較， g 自動約掉）。

D. 斜面問題

斜面是「選對坐標軸」的典型情況。訣竅：把坐標軸轉成沿斜面與垂直斜面，這樣正向力與摩擦力剛好落在軸上，只需分解重力。

斜面上的自由體圖（重力分解 + 正向力 + 摩擦）

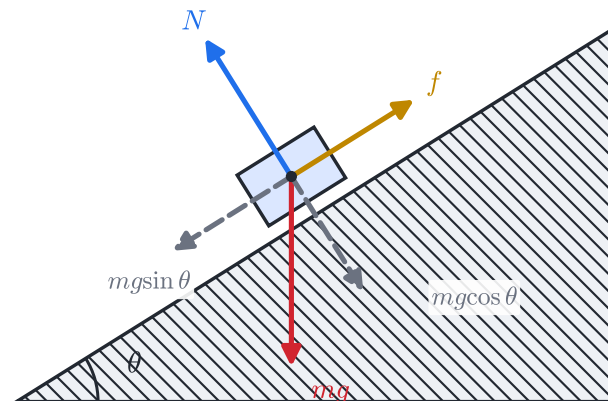


圖 4-4：斜面上物體的自由體圖。坐標軸沿斜面與垂直斜面，重力 mg 分解為沿斜面向下的 $mg \sin \theta$ 與垂直壓向斜面的 $mg \cos \theta$ ； N 為正向力， f 為摩擦力。

傾角 θ 時，重力 mg （鉛直向下）分解為：

$$\underbrace{mg \sin \theta}_{\text{沿斜面向下}}, \quad \underbrace{mg \cos \theta}_{\text{垂直壓向斜面}}.$$

垂直斜面方向無加速度，故 $N = mg \cos \theta$ 。據此，含摩擦時最大靜摩擦為 $f_{s,\max} = \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta$ ，可與沿斜面的驅動力 $mg \sin \theta$ 比較，判斷物體會不會下滑。

E. 連接體

兩個以上的物體用繩相連、跨過滑輪時，稱為**連接體**。

連接體：繩 + 滑輪（兩物體共用同一加速度與張力）

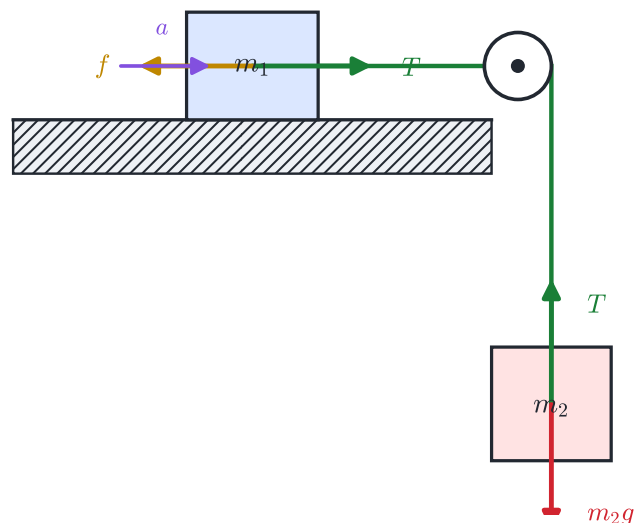


圖 4-5：連接體。桌面上的 m_1 經理想滑輪以輕繩連到懸掛的 m_2 。兩物體共用同一加速度 a ，繩中張力 T 在兩物體的方程式中皆出現、方向相反。

連接體的分析流程如下：

1. 整個系統定同一個 a ：繩不伸長，故各物體加速度大小相同。
2. 每個物體各畫一張自由體圖、各列一條方程：張力 T 在兩條方程中都出現，方向相反。
3. 聯立消去 T 求 a （常用兩式相加），再回代求 T 。

注意：

- 「理想滑輪兩側張力不一樣」並不正確。對理想滑輪（無質量、無摩擦）而言兩側張力相同；只有有質量的滑輪才不同（超出本章範圍）。
- 「掛在繩上的兩物體，張力等於較重者的重量」並不正確，只有系統靜止時才如此。系統加速時，張力嚴格介於兩個重量之間。

4-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 力是向量：合力 $\vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F}_i$ ，以平行四邊形法合成； $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$ ，範圍 $|F_1 - F_2| \leq R \leq F_1 + F_2$ 。
- 分解： $F_x = F \cos \theta$ 、 $F_y = F \sin \theta$ ；選正交軸使各軸方程獨立。
- 第一定律：合力為零則維持靜止或等速度；只在慣性參考系成立。
- 第二定律： $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ ，分量式 $\sum F_x = ma_x$ 、 $\sum F_y = ma_y$ ； $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ 。解題核心為自由體圖。
- 第三定律： $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$ ；作用反作用力作用在不同物體、永不相消（不等於平衡力）。
- 常見力：重力 mg ；正向力 N （由限制決定，斜面上 $N = mg \cos \theta$ ）；摩擦（靜 $0 \leq f_s \leq \mu_s N$ 、動 $f_k = \mu_k N$ ）；張力 T （理想輕繩各處相同）。
- 視重： $N = m(g + a)$ （電梯向上加速變重、向下加速變輕、自由落體失重）；質量不變，變的是磅秤量到的正向力。
- 斜面：坐標軸轉成沿斜面／垂直斜面，重力分解為 $mg \sin \theta$ 、 $mg \cos \theta$ 。
- 含摩擦：先比較「驅動力」與 $f_{s, \text{max}} = \mu_s N$ 判斷動不動，再選用 f_s 或 f_k 。
- 連接體：繩不伸長則同一 a ；各物體各列一式，聯立消 T 求解。